

Método LU.

→ Dado el sistema lineal de ecuaciones $Ax = b$, queremos factorizar $A = LU$, donde L y U son dos matrices triangulares (inferior y superior, respectivamente).

→ Una matriz cuadrada A , no singular, puede resolverse como el producto de una matriz triangular inferior (L) y una matriz triangular superior (U) de infinitas formas. Las más utilizadas son:

→ **Método de Doolittle:** unos en la diagonal de L .

→ Método de Crout: unos en la diagonal de U .

→ Método de Choleski: los elementos diagonales de L y U tienen que ser iguales.

→ De esta forma nuestro sistema original se puede descomponer en dos sistemas lineales triangulares fáciles de resolver por sustitución regresiva y progresiva, respectivamente:

$$Ax = b \Rightarrow L\underline{U}x = b \rightarrow \begin{cases} Lz = b \\ Ux = z \end{cases}$$

→ **Método de Doolittle**: (unos en la diagonal de L)

→ Para mayor claridad vamos a describir el método con un ejemplo genérico de un sistema con 4 ecuaciones y 4 incógnitas.


$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ L_{21} & 1 & 0 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & 1 & 0 \\ L_{41} & L_{42} & L_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} & U_{14} \\ 0 & U_{22} & U_{23} & U_{24} \\ 0 & 0 & U_{33} & U_{34} \\ 0 & 0 & 0 & U_{44} \end{bmatrix}$$

→ Para obtener los elementos de L y U , multiplicamos las filas de L por las columnas de U e identificamos términos con los elementos de A .

fila L	*	col. U		obtenemos: 1ª fila de U 1ª fila de L
1	*	1	$\Rightarrow U_{11} = A_{11}$	
1	*	2	$\Rightarrow U_{12} = A_{12}$	
1	*	3	$\Rightarrow U_{13} = A_{13}$	
1	*	4	$\Rightarrow U_{14} = A_{14}$	
$\Rightarrow U_{1j} = A_{1j}$; la primera fila de U y A son iguales.				
2	*	1	$\Rightarrow L_{21} = \frac{1}{U_{11}} A_{21}$ 	obtenemos: 2ª fila de U 2ª fila de L
2	*	2	$\Rightarrow U_{22} = A_{22} - L_{21}U_{12}$	
2	*	3	$\Rightarrow U_{23} = A_{23} - L_{21}U_{13}$	
2	*	4	$\Rightarrow U_{24} = A_{24} - L_{21}U_{14}$	
$\Rightarrow U_{2j} = A_{2j} - L_{21}U_{1j}$				

→ El cálculo de determinados elementos de U requiere elementos de L , que deben de haber sido previamente calculados, y viceversa.

→ El **orden de cálculo** de los diferentes elementos de L y U **no es arbitrario**.

fila L	*	col. U		
3	*	1	$\Rightarrow L_{31} = \frac{1}{U_{11}} A_{31}$	obtenemos: 3ª fila de U 3ª fila de L
3	*	2	$\Rightarrow L_{32} = \frac{1}{U_{22}} (A_{32} - L_{31} U_{12})$	
3	*	3	$\Rightarrow U_{33} = A_{33} - (L_{31} U_{13} + L_{32} U_{23})$	
3	*	4	$\Rightarrow U_{34} = A_{34} - (L_{31} U_{14} + L_{32} U_{24})$	
$\Rightarrow U_{3j} = A_{3j} - \sum_{k=1}^{3-1} L_{3k} U_{kj}$				
4	*	1	$\Rightarrow L_{41} = \frac{1}{U_{11}} A_{41}$	obtenemos: 4ª fila de U 4ª fila de L
4	*	2	$\Rightarrow L_{42} = \frac{1}{U_{22}} (A_{42} - L_{41} U_{12})$	
4	*	3	$\Rightarrow L_{43} = \frac{1}{U_{33}} (A_{43} - L_{41} U_{13} - L_{42} U_{23})$	
4	*	4	$\Rightarrow U_{44} = A_{44} - (L_{41} U_{14} + L_{42} U_{24} + L_{43} U_{34})$	

→ De este caso particular podemos inducir las fórmulas para el caso más general posible:

$$U_{ij} = A_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik} U_{kj} \quad i \leq j; \quad U_{ij}=0 \quad i > j$$

$$L_{ij} = \frac{1}{U_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} U_{kj} \right) \quad i > j; \quad L_{ij}=0 \quad i < j; \quad L_{ii}=1$$

(*) En estas expresiones generales el sumatorio no se realiza si el límite superior es menor que el inferior. → `for (int k=1; k<=0; k++) {.....};` // no se ejecuta ninguna vez

→ Recordemos nuestro problema original: $Ax = b \Rightarrow LUx = b \rightarrow \begin{cases} Lz = b \\ \underline{Ux = z} \end{cases}$

que podemos resolver en dos etapas:

(a)

$$\boxed{Lz = b} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ L_{21} & 1 & 0 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & 1 & 0 \\ L_{41} & L_{42} & L_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

Por sustitución progresiva obtenemos fácilmente z .

$$z_1 = b_1$$

$$L_{21}z_1 + z_2 = b_2 \Rightarrow z_2 = b_2 - L_{21}z_1$$

$$L_{31}z_1 + L_{32}z_2 + z_3 = b_3 \Rightarrow z_3 = b_3 - (L_{31}z_1 + L_{32}z_2)$$

$$L_{41}z_1 + L_{42}z_2 + L_{43}z_3 + z_4 = b_4 \Rightarrow z_4 = b_4 - (L_{41}z_1 + L_{42}z_2 + L_{43}z_3)$$

→ De donde se puede inducir una expresión para el caso general de n ecuaciones con n incógnitas:

$$\boxed{z_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij}z_j \quad i=1, \dots, n}$$

(b)

$$\boxed{Ux = z} \Rightarrow \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} & U_{14} \\ 0 & U_{22} & U_{23} & U_{24} \\ 0 & 0 & U_{33} & U_{34} \\ 0 & 0 & 0 & U_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix}$$

Por sustitución regresiva obtenemos fácilmente x .

$$U_{44}x_4 = z_4 \Rightarrow x_4 = \frac{1}{U_{44}} z_4$$

$$U_{33}x_3 + U_{34}x_4 = z_3 \Rightarrow x_3 = \frac{1}{U_{33}} (z_3 - U_{34}x_4)$$

$$U_{22}x_2 + U_{23}x_3 + U_{24}x_4 = z_2 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{U_{22}} (z_2 - U_{23}x_3 - U_{24}x_4)$$

$$U_{11}x_1 + U_{12}x_2 + U_{13}x_3 + U_{14}x_4 = z_1 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{U_{11}} (z_1 - U_{12}x_2 - U_{13}x_3 - U_{14}x_4)$$

→ De donde se puede inducir una expresión para el caso general de n ecuaciones con n incógnitas:

$$x_i = \frac{1}{U_{ii}} \left(z_i - \sum_{j=i+1}^n U_{ij} x_j \right) \quad i=n, \dots, 1$$


→ Recordemos que en C++ los elementos de un vector de dimensión n se numeran con los índices de 0 a $n-1$. Lo mismo sucede con las filas y columnas de una matriz de dimensión $n \times n$.

→ Adaptación de las fórmulas generales numerando los índices de 0 a $n-1$ ($i, j = 0, \dots, n-1$)

$$U_{ij} = A_{ij} - \sum_{k=0}^{i-1} L_{ik} U_{kj} \quad i \leq j; \quad U_{ij} = 0 \quad i > j$$

$$L_{ij} = \frac{1}{U_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{ik} U_{kj} \right) \quad i > j; \quad L_{ij} = 0 \quad i < j; \quad L_{ii} = 1$$

$$z_i = b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij} z_j \quad i = 0, \dots, n-1$$

$$x_i = \frac{1}{U_{ii}} \left(z_i - \sum_{j=i+1}^{n-1} U_{ij} x_j \right) \quad i = n-1, \dots, 0$$


→ En las expresiones generales el sumatorio no se realiza si el límite superior es menor que el inferior.

→ `for (int k=0; k<=-1; k++) {.....};` // no se ejecuta ninguna vez

Algoritmo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int n=4; // n=4 para un sistema de cuatro ecuaciones y cuatro incognitas
void lu(double A[n][n], double b[n], double x[n], const int n);
```

```
int main(){
    // A se inicializa por filas
    double A[n][n]={4,3,2,1,3,4,3,2,2,3,4,3,1,2,3,4};
    double b[n]={1,1,-1,-1};
    double x[n];

    lu(A,b,x,n); // llamada a la funcion
    for(int i=0;i<=n-1;i++){
        cout<<"x("<<i<<"")="<<x[i]<<endl;
    }
    return 0;
}
```

Forma 1: void lu(double A[n][n],double b[n],double x[n],int n)

{ // Resuelve sistema lineal por el metodo LU. $Ax=b \rightarrow LUx=b \rightarrow Lz=b \rightarrow Ux=z \rightarrow x$

double U[n][n], L[n][n], z[n];

double sum;

int i, j, k;

//Obtener L y U

for(i=0; i<=n-1; i++){ // i barre las filas

for(j=0; j<=n-1; j++){ // j barre las columnas

if(i<=j) { // elementos de la diagonal y por encima de la diagonal (i <= j)

sum=0.0;

for(k=0; k<=i-1; k++) {

sum=sum+L[i][k]*U[k][j];

}

U[i][j]=A[i][j]-sum;

$$\rightarrow U_{ij} = A_{ij} - \sum_{k=0}^{i-1} L_{ik} U_{kj} \quad i \leq j$$

if(i<j) {L[i][j]=0.0;} else {L[i][j]=1.0;} $\rightarrow L_{ij}=0 \quad i < j; \quad L_{ii}=1$

}

```
else { // elementos por debajo de la diagonal (i > j)
```

```
    sum=0.0;
```

```
    for(k=0; k<=j-1; k++){
```

```
        sum=sum+L[i][k]*U[k][j];
```

```
    }
```

$$L[i][j]=(A[i][j]-sum)/U[j][j]; \rightarrow L_{ij} = \frac{1}{U_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{ik} U_{kj} \right) \quad i > j$$

$$U[i][j]=0.0; \rightarrow U_{ij}=0 \quad i > j$$

```
    }
```

```
 }
```

```
 }
```

// Obtener $z \leftarrow Lz=b$. Sustitución progresiva

```
for(i=0; i<=n-1; i++){  
    sum=0.0;  
    for(j=0; j<=i-1; j++){  
        sum=sum+L[i][j]*z[j];  
    }
```

$$z[i]=b[i]-\text{sum}; \rightarrow z_i = b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij} z_j \quad i=0, \dots, n-1$$

```
}
```

// Obtener $x \leftarrow Ux=z$. Sustitución regresiva

```
for(i=n-1 ; i>=0; i--){  
    sum=0.0;  
    for(j=i+1; j<=n-1; j++){  
        sum=sum+U[i][j]*x[j];  
    }
```

$$x[i]=(z[i]-\text{sum})/U[i][i]; \rightarrow x_i = \frac{1}{U_{ii}} \left(z_i - \sum_{j=i+1}^{n-1} U_{ij} x_j \right) \quad i = n-1, \dots, 0$$


```
}
```

```
}
```